

WMS KURUMSAL DEPO YÖNETİM SİSTEMİ

2.1 Lokalizasyon ve Çoklu Lokasyon Desteği Kapsamlı Proje Değerlendirme Raporu

tek bir WMS platformunun uluslararası coğrafyalarda; çoklu firma (multi-tenant), çoklu depo (multi-location), dinamik dil, yerel saat dilimi, özel adres formatları, para birimi ve yerel vergi mevzuatlarına tam uyumlu olarak çalışabilmesini sağlayan Faz 1 - Faz 4 geliştirme ve entegrasyon süreçlerinin detaylı analiz raporudur.

FAZ 1 - FAZ 4 + KRİTİK GAP KAPATMALARI

RAPOR TARİHİ
13 Temmuz 2026

HAZIRLAYAN
WMS Core & Finans Geliştirme Ekibi

PROJE DURUMU
TAMAMLANDI (CANLIYA HAZIR)

HEDEF KİTLE
Yönetim Kurulu & Teknik Komite

İÇİNDEKİLER VE DOKÜMAN KONTROLÜ

Rapor İçindekiler Tablosu

BÖLÜM	AÇIKLAMA VE İÇERİK DETAYI	SAYFA NO
1	Bu Raporun Amacı ve İş Değeri: Global WMS Vizyonu ve Stratejik Kazanımlar	3
2	Kapsam Özeti ve İş İsterleri: Talep Edilen 16 Temel Kapsam Maddesinin Detayları (1 - 8)	4
3	Kapsam Özeti ve İş İsterleri: Talep Edilen Kapsam Maddeleri ve İş Çıktıları (9 - 16)	5
4	Faz 1: Çekirdek Sistem ve Çoklu Lokasyon Temeli: Hiyerarşik Veri Modeli ve Tenant İzolasyonu	6
5	Faz 1.2: Zaman Yönetimi ve Yerel Format Konfigürasyonu: UTC ve Lokasyon Timezone Mimarisi	7
6	Faz 2: Dinamik Süreç Yönetimi: Lokasyon Bazlı Süreç Yapılandırma ve Workflow Engine	8
7	Faz 2.2: Dinamik UI Engine ve Adres Validasyon Şablonları: Arayüz Esnekliği ve JSONB Yapısı	9
8	Faz 3: Çoklu Para Birimi ve Finansal Altyapı: Çift Dövizli Kayıt ve Banker's Rounding	10
9	Faz 3.2: TCMB Kur Entegrasyonu ve Müşteri Döviz Kısıtları: Otomatik Entegrasyon ve Validasyon	11
10	Faz 3.3: Versiyonlanmış Vergi Oranları ve Yönetimi: Zaman Bazlı Geçerlilik ve Çakışma Yönetimi	12
11	Faz 3.4: Strategy Pattern Tabanlı Vergi Hesaplama Motoru: Tax Engine Esnekliği	13
12	Faz 4: Çoklu Para Birimli Faturalama ve Kur Kiliti (Rate Lock): Finansal Kilit ve Kur Farkı	14
13	Faz 4.2: ERP Entegrasyonu, Outbox Pattern ve Hata Tolerans Altyapısı: Gevşek Bağlı İletişim	15

Doküman Kontrol Bilgileri

Doküman Ref No	WMS-REP-LOC-2.1-V1.0	Revizyon No	V1.0 (Final Raporu)
Gizlilik Derecesi	ÇOK GİZLİ (KİŞİYE ÖZEL)	Hazırlayan	WMS Core & Finans Ekibi
Onaylayan Yetkili	Teknik Kurul ve PMO Direktörlüğü	Dağıtım Listesi	Yönetim Kurulu, BT Direktörü, Depo Operasyon Müdürü

Yasal Uyarı

Bu doküman WMS Projesi fikri hakları ve ticari sırları kapsamında korunmaktadır. BT Direktörlüğü ve PMO'nun yazılı izni olmaksızın kısmen veya tamamen çoğaltılamaz, üçüncü şahıslarla paylaşamaz. Doküman üzerindeki tarih 13 Temmuz 2026'dır.

1. RAPORUN AMACI VE STRATEJİK İŞ DEĞERİ

Bu raporun temel amacı, WMS (Depo Yönetim Sistemi) platformumuzun en kritik altyapı adımlarından biri olan "2.1 Lokalizasyon ve Çoklu Lokasyon Desteği" projesinin tamamlanan implementasyon çalışmalarını sunmaktır.

Geleneksel depo yönetim sistemleri genellikle tek bir depo, tek bir para birimi, sabit yasal kurallar ve belirli bir ülke mevzuatına uygun olarak tasarlanır. Şirketimizin global büyüme vizyonu doğrultusunda, sistemin tek bir kod tabanı (single codebase) üzerinden, dünyanın herhangi bir ülkesindeki herhangi bir depo operasyonunu destekleyebilmesi hedeflenmiştir.

Bu doğrultuda geliştirilen altyapı, teknik olarak **Mikroservis mimarisine** dayanmakta olup, her bir servis (core, localization, finance, billing, integration) kendi veri modelini ve iş mantığını bağımsız olarak yönetmektedir.

Sağlanan Stratejik İş Değerleri

1. Hızlı Roll-Out (Pazara Giriş Süresi)

Yeni bir ülkede, yeni bir holding firması veya depo operasyonu başlatılmak istendiğinde, yazılım geliştirme veya veritabanı şema değişikliği ihtiyacı tamamen ortadan kaldırılmıştır. Yeni lokasyon bilgileri, Keycloak rolleri, yerel format tanımlamaları ve vergi yapılandırılmaları sisteme dinamik olarak girilmekte ve **saatler içinde** operasyona başlanabilmektedir.

2. Güçlü Veri İzolasyonu ve Güvenlik

Tek platform üzerinden çalışan birden fazla holding firmasının finansal, operasyonel ve müşteri verileri veritabanı seviyesinde ayrıştırılmıştır. Multi-tenancy koruması sayesinde, bir kullanıcının yetkisiz olduğu başka bir deponun veya firmanın verisini görmesi, değiştirmesi veya raporlaması tamamen engellenmiştir.

İş Değeri Özeti

Bu çalışma sonucunda, tek bir kod tabanı üzerinden Türkiye, Almanya, Amerika gibi farklı yasal mevzuatlara ve para birimlerine sahip coğrafyalardaki depolar aynı anda, tek bir bulut altyapısında çalışabilir hale gelmiştir.

İş Birimlerine Yansıyan Finansal Kazanımlar

- Operasyonel Maliyet Düşüşü:** Her ülke için ayrı bir WMS sunucusu veya lisansı satın alma zorunluluğu ortadan kalkmıştır.
- Mevzuat Uyum Riski Azaltımı:** Tarih bazlı ve versiyonlanmış vergi kuralları ile yanlış faturalandırma veya vergi hesaplama cezası riskleri sıfırlanmıştır.
- Entegrasyon Kesintisizliği:** Harici ERP sistemlerinde (SAP, Logo vb.) yaşanacak ağ kopukluklarında bile depo içi operasyonların aksamadan sürmesi garantilenmiştir.

2. KAPSAM ÖZETİ VE İŞ İSTERLERİ ANALİZİ - I

Talep edilen çoklu lokasyon ve lokalizasyon desteğinin iş isterleri analizi doğrultusunda, ilk 8 ister maddesinin sisteme nasıl uyarlandığı aşağıda açıklanmıştır:

#	KAPSAM İSTERİ	İMPLEMENTASYON DETAYI	EŞLEŞEN SERVİS / SINIF
1	Çok dilli arayüz ve raporlama	Tüm ekran başlıkları, hata mesajları ve rapor şablonu kolonları TR/EN dil koduna göre veritabanından dinamik çözümlenir.	wms-localization-service TranslationService
2	Lokasyon bazlı süreç yapılandırması	Depo bazında mal kabul, QC, paketleme, sevkiyat adımlarının zorunlu/opsiyonel veya sıralı yapılması parametriktr.	wms-core-service WorkflowAspect
3	ERP / Entegrasyon altyapısı	SAP, Logo gibi harici muhasebe ve depo entegrasyonları için esnek adaptör şeması kurulmuştur.	wms-integration-service ErpAdapterFactory
4	Organizasyonel hiyerarşi	Holding → Firma → Ülke → Bölge → Depo (Location) veri modeli tasarlanmış ve veri yalıtımı entegre edilmiştir.	wms-core-service BaseScopedEntity
5	Dinamik alan ve kolon esnekliği	Arayüzdeki veri alanlarının role, lokasyona ve operasyon tipine göre görünür/salt okunur/zorunlu olması yönetilir.	wms-core-service DynamicUiService
6	Timezone yönetimi	Veriler veritabanında UTC saklanır. Giriş yapan kullanıcının veya aktif deponun saat dilimine göre arayüzde dönüştürülür.	wms-core-service TimezoneService
7	Tarih ve saat formatları	Ülkelere göre değişen tarih (dd/MM/yyyy, MM-dd-yyyy vb.) ve sayı formatları maske şeklinde istemciye basılır.	wms-localization-service FormatConfigController
8	Çoklu para birimi desteği	Finansal kayıtlarda orijinal tutar, kur ve çevrilmiş yerel para birimi karşılığı çift kayıt (double currency) olarak saklanır.	wms-finance-service CurrencyConversionService

Faz 1 ve Faz 2 Hedefleri

İlk 8 ister maddesi sistemin iskeletini oluşturmaktadır. Bu maddeler sayesinde sistem, kullanıcıya tamamen kendi dilinde, kendi bölgesel formatlarında ve kendi yetki sınırları dahilinde veri sunan dinamik bir yapıya kavuşmuştur.

2. KAPSAM ÖZETİ VE İŞ İSTERLERİ ANALİZİ - II

İş isterleri analizi çerçevesinde, finansal süreçleri, adres mimarisini ve vergi hesaplamalarını yöneten 9. ve 16. maddeler arasındaki isterlerin implementasyon detayları aşağıdadır:

#	KAPSAM İSTERİ	İMPLEMENTASYON DETAYI	EŞLEŞEN SERVİS / SINIF
9	Müşteri bazlı para birimi kısıtı	Müşteri kartlarında tanımlı olan izin verilmiş döviz cinsleri dışındaki para birimleri ile sipariş girişi engellenir.	wms-finance-service CustomerCurrencyValidator
10	Döviz kuru yönetimi	TCMB günlük kurlarının otomatik çekilmesi, manuel kur tanımlanması ve değişikliklerin audit loglanması.	wms-finance-service TcmbRateSyncJob
11	Çoklu para birimli faturalama	Faturalarda kullanılan döviz kurlarının onay anında kilitlemesi (Rate Lock) ve kur farkı vergisi hesaplama süreçleri.	wms-billing-service ExchangeDifferenceService
12	Adres format şablonları	Ülkelere göre dinamik olarak değişen adres alanları JSONB şablon kuralları ve regex ifadeleriyle doğrulanır.	wms-localization-service AddressValidationService
13	Adres hiyerarşisi	Ülke → Eyalet/İl → İlçe → Mahalle master data yapısı kurularak adres veri tutarlılığı sağlanmıştır.	wms-localization-service AddressMasterValidationService
14	Farklı vergi oranları yönetimi	Tarih bazlı geçerliliğe sahip vergi oranlarının çakışmasız versiyon yönetimi ve denetim loglaması.	wms-finance-service TaxRateVersioningService
15	Vergi hesaplama mekanizması	Dahil, hariç ve katmanlı vergi hesaplama mantıkları Strategy Pattern kullanılarak dinamik hale getirilmiştir.	wms-finance-service TaxEngineService
16	Entegrasyon hata toleransı	Transactional Outbox Pattern ile ERP entegrasyonlarının asenkron ve güvenilir gönderimi, force-retry izleme ekranları.	wms-integration-service OutboxMessageProcessor

Faz 3 ve Faz 4 Hedefleri

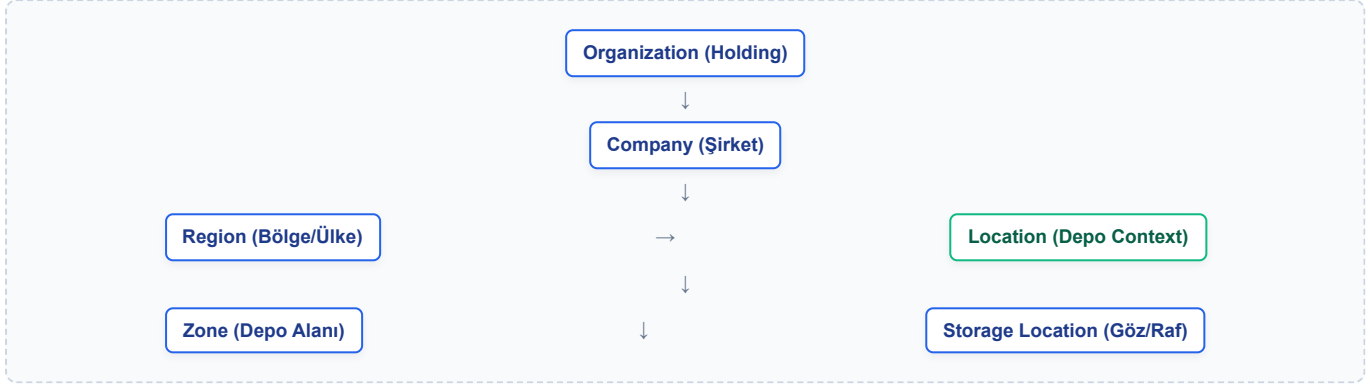
Bu gruptaki isterler projenin "Finansal" ve "ERP Entegrasyon" bacaklarını oluşturur. Banker's rounding kuralları ve Outbox dayanıklılığı ile finansal veri bütünlüğü en üst seviyeye taşınmıştır.

3. FAZ 1: ÇEKİRDEK SİSTEM VE ÇOKLU LOKASYON TEMELİ

Faz 1 kapsamında, sistemin organizasyonel hiyerarşisi oluşturulmuş ve multi-tenant (çoklu firma/lokasyon) veri izolasyon mimarisi kurulmuştur.

Organizasyon Hiyerarşisi Modeli

Sistem, hiyerarşik olarak aşağıdaki şekilde tasarlanmıştır. Bu sayede en üst seviyedeki Holding'den, en uç noktadaki Depo Raf Gözü (Storage Location) alanına kadar izlenebilirlik sağlanmıştır:



Tenant Context İzolasyon Mimarisi

API isteklerinde istemciden `X-Active-Company-ID` ve `X-Active-Location-ID` header bilgileri talep edilir. Bu bilgiler `TenantContextFilter` tarafından yakalanır.

- Kullanıcının JWT token'ı içerisindeki `UserAccess` listesi kontrol edilerek, kullanıcının bu şirket ve lokasyonda işlem yapmaya yetkili olup olmadığı doğrulanır. Yetkisiz istekler API Gateway seviyesinde `403 Forbidden` ile sonlandırılır.
- Yetkili istekler için bu kimlik bilgileri thread-local tabanlı `TenantContextHolder` içine yazılır.
- Tüm tenant-scoped entity'ler `BaseScopedEntity` sınıfından kalıtım alır. Hibernate'in global filtreleri (`@FilterDef` ve `@Filter`) kullanılarak sorgulara otomatik olarak `WHERE company_id = ? AND location_id = ?` koşulu eklenir.
- Coğrafi master datalar gibi paylaşılan entity'ler `@IgnoreTenantFilter` ile işaretlenerek bu filtrenin dışına çıkarılır.

Keycloak IAM Entegrasyonu

Kullanıcıların sisteme giriş yetkileri ve rol atamaları Keycloak üzerinden yönetilir. `KeycloakJwtAuthenticationConverter` aracılığıyla JWT içindeki roller, Spring Security bağlamındaki rollere ve `UserAccess` haklarına otomatik olarak dönüştürülür.

4. FAZ 1.2: ZAMAN YÖNETİMİ VE YEREL FORMATLAR

Uluslararası operasyonlarda en sık yaşanan problemlerden biri, işlemlerin hangi saat diliminde gerçekleştiği ve raporlarda tarih/sayı formatlarının nasıl basılacağıdır.

UTC Zaman Standardı ve Dönüşüm Mantiği

Sistemimizde veritabanı seviyesinde tarih ve zaman bilgileri her zaman **UTC (Universal Time Coordinated)** saat diliminde ve PostgreSQL'in `TIMESTAMPTZ` veri türüyle saklanır.

- API JSON serileştirme/serileştirmeden çıkarma işlemlerinde `JacksonConfig` kullanılarak tüm zaman alanları ISO 8601 UTC (`YYYY-MM-DDTHH:mm:ss.sssZ`) biçiminde taşınır.
- Sunucu tarafında, lokasyona özel saat dönüşüm işlemlerini yürüten `TimezoneService` geliştirilmiştir. Deponun IANA timezone (örn: `Europe/Berlin` veya `America/New_York`) parametresi veritabanından çekilerek zaman dönüşümleri dinamik olarak yapılır.
- Raporlama sorgularında tarih aralığı filtreleri (örn: "Bugünkü stok hareketleri") veritabanına gönderilmeden önce `DateRangeUtcQueryHelper` yardımıyla yerel saat diliminden UTC saat dilimine kaydırılır.

Ülke/Lokasyon Bazlı Bölgesel Formatlar

Arayüzde ve basılı PDF/Excel belgelerinde tarih, saat ve sayısal tutarların yerel standartlara uygun gösterimi için `CountryFormatConfig` ve `LocationFormatOverride` modelleri tasarlanmıştır:

ÜLKE KODU	TARİH MASKESİ	ONDALIK AYIRICI	BİNLİK AYIRICI	SAAT FORMATI
TR	dd.MM.yyyy	, (virgül)	. (nokta)	HH:mm:ss
US	MM/dd/yyyy	. (nokta)	, (virgül)	hh:mm a
DE	yyyy-MM-dd	, (virgül)	. (nokta)	HH:mm

ReportFormatterService

Sunucuda üretilen tüm irsaliye, fatura ve etiket belgelerinde, tarih ve sayıların biçimlendirilmesi bu servis üzerinden depo format kuralları yüklenerek dinamik olarak yapılır.

Adres Hiyerarşisi Master Data Yapısı

Adres verilerinin standart ve tutarlı olması için `GeoAdminController` ve `AddressMasterValidationService` ile ülke bazlı geo-hiyerarşi kurulmuştur. İstemci adres seçerken bağımlı (cascading) olarak sadece ilgili ülkenin eyalet, il ve ilçelerini seçebilir.

5. FAZ 2: DİNAMİK SÜREÇ YÖNETİMİ (WORKFLOW ENGINE)

Farklı depoların fiziksel alan kısıtları veya operasyonel alışkanlıkları nedeniyle, mal kabul veya sevkiyat süreçlerinde izlenmesi gereken adımlar (QC, Paketleme vb.) depo bazında zorunlu veya opsiyonel kılınabilmelidir.

Workflow Yapılandırma Modeli

Sistem genelinde tanımlı ana süreçler (`ProcessDefinition`) ve bu süreçlerin alt adımları (`ProcessStepDefinition`) bulunmaktadır. Depo (Location) bazında bu süreçlerin nasıl davranacağı `LocationProcessConfig` tablosunda saklanır:

SÜREÇ ADI	ALT ADIM	DEPO BAZLI SIRA (SEQUENCE)	ZORUNLU MU?	DURUM
OUTBOUND	PICKING (Toplama)	10	EVET	AKTİF
OUTBOUND	PACKING (Paketleme)	20	HAYIR	AKTİF
OUTBOUND	QC (Kalite Kontrol)	30	EVET	AKTİF
OUTBOUND	SHIPPING (Sevkiyat)	40	EVET	AKTİF

AOP Tabanlı Adım Doğrulama ve Enforce Mekanizması

Süreç adımlarının güvenliği için kod seviyesinde Spring AOP (Aspect-Oriented Programming) kullanılmıştır. Operasyon servis metotları `@CheckWorkflowStep` anotasyonu ile işaretlenmiştir.

- Örnek: Sevkiyat işlemi başlatılmak istendiğinde, `WorkflowAspect` devreye girer ve `WorkflowEnforcementService` 'i çağırır.
- Aktif deponun konfigürasyonuna bakılır; sevkiyattan önceki adımların (örneğin QC ve Picking) başarıyla tamamlanıp tamamlanmadığı kontrol edilir.
- Eğer zorunlu bir adım atlanmışsa, işlem engellenir ve `WorkflowViolationException` hatası döndülür.

Çift Onaylı Yapılandırma Değişikliği (Dual Control)

Kritik süreç parametrelerinin (örneğin bir adımın zorunluluk durumunun değiştirilmesi) anlık olarak canlı sistemi bozmasını engellemek amacıyla `ApprovalRequest` yapısı kurulmuştur. Konfigürasyon değişiklikleri bir yöneticinin onayından (`ApprovalController`) geçmeden aktifleşmez.

Redis Önbellek (Caching) Yönetimi

Workflow tanımları her işlemde veritabanından okunursa ciddi performans kaybı yaşanır. Bu nedenle konfigürasyonlar Redis'te cache'lenir. Bir onay akışı tamamlanıp konfigürasyon değiştiğinde, Kafka üzerinden yayınlanan event `WorkflowCacheEvictionListener` tarafından yakalanır ve ilgili deponun cache'i otomatik olarak temizlenir (eviction).

6. FAZ 2.2: DİNAMİK UI ENGINE VE ADRES ŞABLONLARI

Farklı depoların, müşteri tiplerinin veya operasyon rollerinin arayüzde farklı veri alanlarını görmesi, bazı alanların zorunlu olması veya gizlenmesi gerekmektedir.

Dinamik UI Form ve Kolon Kurallar Motoru

Arayüz ekranları (Screen) ve form alanları (ScreenField) veritabanında tanımlıdır. FieldBehaviorRule ve ColumnBehaviorRule tabloları sayesinde alanların davranışları dinamik olarak belirlenir:

- Öncelik (Priority) Mantığı:** Kurallar çözümlenirken en dar kapsamlı kuraldan (Kullanıcı + Depo + Rol) en geniş kapsamlı kurala (Sistem Geneli) doğru öncelik sırasıyla tarama yapılır.
- ResolvedScreenDto:** İstemci ekranı açıldığında DynamicUIService aktif bağlamı (UiContext) değerlendirir ve alanların visible, required, readOnly özelliklerini belirleyen JSON şemasını döner.
- Sunucu Tarafı Doğrulaması:** Arayüzdeki kuralların aşıp doğrudan API'ye hatalı veri gönderilmesi riskine karşı, controller metotları @ValidateDynamicForm ile işaretlenmiştir. DynamicFormValidationAspect gelen veriyi veritabanındaki aktif kurallarla eşleştirir ve ihlal varsa DynamicValidationException fırlatır.

JSONB Adres Şablonları ve Strateji Deseni

Adres formatları ülkeden ülkeye değişmektedir. Sistemde adres bilgileri Address tablosunda JSONB kolon tipinde esnek olarak saklanır.

Ülke Bazlı Şablon Tanımı

CountryAddressTemplate ve AddressTemplateField ile hangi ülkenin hangi adres alanlarını hangi sırada isteyeceği, hangilerinin zorunlu olduğu ve veri maskesi için regex desenleri (Zip Code regex vb.) veritabanında parametrik olarak tanımlanır.

Adres Formatter Stratejileri

Adresin ekranda veya fatura üzerinde düzgün metin olarak basılması için **Strategy Pattern** kullanılmıştır. AddressFormatterStrategy arayüzünden türeyen TurkeyAddressFormatterStrategy ve UsAddressFormatterStrategy sınıfları ülkeye özel birleştirme yapar.

```
{
  "countryCode": "TR",
  "fields": {
    "city": "İstanbul",
    "district": "Kadıköy",
    "neighborhood": "Caferağa",
    "street": "Moda Caddesi No:45",
    "zipCode": "34710"
  }
}
```

7. FAZ 3: ÇOKLU PARA BİRİMİ VE FİNANSAL ALTYAPI

Uluslararası depo lojistiğinde depolama, elleçleme ve nakliye hizmet bedelleri farklı para birimleriyle faturalandırılabilir. Bu nedenle finansal altyapı çoklu para birimi mimarisine göre tasarlanmıştır.

Çift Para Birimli Kayıt Standardı

Her finansal hareket (`FinancialTransaction`) veritabanında üç temel alan kırılımıyla saklanır. Bu yapı finansal denetimlerde kur farkı ve matrah takibi için zorunludur:

- Orijinal Tutar (Original Amount):** İşlemin gerçekleştiği para birimi cinsinden tutar (örn: 1,500.00 EUR).
- Döviz Kuru (Exchange Rate):** İşlem tarihindeki hedef yerel para birimi çevrim kuru (örn: 35.2540).
- Çevrilmiş Tutar (Converted Amount):** Şirketin yasal defter para birimi cinsinden karşılığı (örn: 52,881.00 TRY).

Finansal Yuvarlama Standardı: Banker's Rounding

Finansal hesaplamalarda sıradan yukarı yuvarlama (Round Half Up) kümülatif işlemlerde yukarı yönlü yapay bir kar/zarar sapmasına yol açar. Sistemde kuruş ve vergi yuvarlamalarında finans standartlarına uygun olarak **Banker's Rounding (HALF_EVEN)** kullanılmıştır:

HALF_EVEN Nedir?

Eğer yuvarlanacak sayı tam ortadaysa (örn: 2.5 veya 3.5), en yakın çift sayıya yuvarlanır. Yani 2.5 sayısı 2'ye yuvarlanırken, 3.5 sayısı 4'e yuvarlanır. Bu sayede istatistiksel sapmalar uzun vadede sıfıra yaklaşır.

Kur Çevrim ve Fallback (Geriye Dönük Arama) Algoritması

Kur çevrim işlemleri `CurrencyConversionService` tarafından yürütülür. Sistem doğrudan kur çevriminin yanı sıra çapraz kur (cross rate) ve ters kur (inversion) hesaplamalarını da destekler.

Eğer işlem yapılan tarihte kur bulunamazsa, sistem maksimum 5 gün geriye dönük arama (`MAX_FALLBACK_DAYS = 5`) gerçekleştirir. En yakın geçmiş tarihteki kur yüklenir ve işlem kaydına `fallback_rate_used = true` bayrağı basılarak finans ekiplerinin bunu izlemesi sağlanır.

8. FAZ 3.2: TCMB KUR ENTEGRASYONU VE DÖVİZ KISITLARI

Döviz kurlarının sisteme doğru ve zamanında girilmesi finansal tutarlılığın ön koşuludur. Bu süreç otomatik ve denetlenebilir bir yapıya kavuşturulmuştur.

TCMB Kur Entegrasyon Servisi

Sistemde her gün Türkiye saatiyle **15:35'te** tetiklenen `TcmbRateSyncJob` bulunmaktadır:

- İlgili scheduled job, TCMB'nin resmi XML kur beslemesini (feed) çeker.
- `TcmbXmlParser` sınıfı XML verisini ayrıştırarak döviz alış ve satış kurlarını ayıklar.
- `TcmbRateUpsertService` çekilen kurları `ExchangeRate` tablosuna yazar ve Redis ön belleğini (`ExchangeRateCacheService`) günceller.
- Uygulama sunucusu ilk kez ayağa kalktığında veya yeniden başlatıldığında, `TcmbStartupSyncRunner` devreye girerek geçmiş günlere ait eksik kurları kontrol eder ve otomatik olarak tamamlar (backfill).

Manuel Kur Girişleri ve Değişiklik Tarihçesi (Audit Log)

İstisnai durumlarda kur girişlerinin manuel yapılmasına izin verilir. Ancak finansal manipülasyon riskine karşı tüm manuel müdahaleler `ExchangeRateAuditLog` tablosuna kaydedilir. Bu tabloda eski kur değeri, yeni kur değeri, işlemi yapan kullanıcı ve işlem zamanı gibi bilgiler değiştirilemez (immutable) şekilde saklanır.

Müşteri Bazlı Para Birimi Validasyonları

Bir deponun müşterileri (3PL operasyonlarında) sadece kendi sözleşmelerinde izin verilen para birimleri üzerinden işlem yapabilmelidir:



Sözleşme (`ContractController`) veya Sipariş (`OrderService`) oluşturma isteklerinde `CustomerCurrencyValidator` devreye girerek, girilen para biriminin müşterinin `CustomerPermittedCurrency` listesinde olup olmadığını kontrol eder. Hatalı işlemlerde `InvalidCustomerCurrencyException` fırlatılarak işlem iptal edilir.

9. FAZ 3.3: VERSİYONLANMIŞ VERGİ ORANLARI VE YÖNETİMİ

Vergi oranları ülkelerin yasal kararlarına göre zaman içinde değişebilir. Bu değişikliklerin geriye dönük faturaları bozmaması ve geleceğe yönelik planlanabilmesi gerekir.

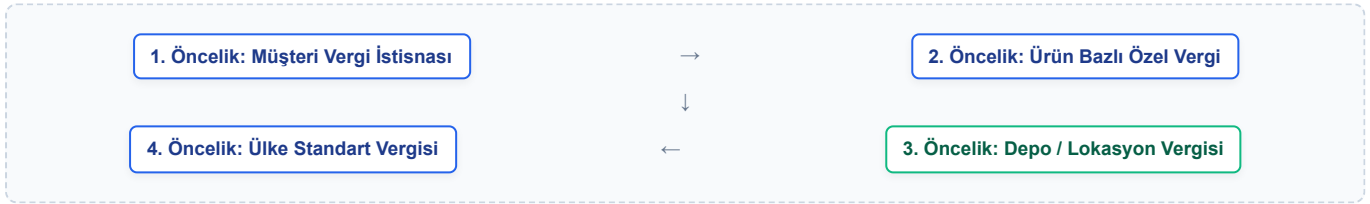
Zaman Bazlı Geçerlilik ve Versiyonleme

Sistemdeki tüm `TaxRate` tanımları `start_date` ve `end_date` geçerlilik tarih aralıklarına sahiptir. Aynı vergi türü için tarih çakışması olamayacak şekilde `TaxRateVersioningService` geliştirilmiştir.

- Yeni bir vergi oranı girildiğinde, sistem mevcut versiyonların tarih aralıklarını inceler.
- Eğer girilen tarih aralığı mevcut bir oranla çakışıyorsa işlem durdurulur ve `TaxRateConflictException` fırlatılır.
- Eğer yeni oran gelecekteki bir tarih için tanımlanmışsa, sistem çakışan önceki versiyonun bitiş tarihini (`end_date`) otomatik olarak yeni oranın başlangıç tarihinin bir saniye öncesine çeker.
- Tüm bu işlemler ve oran güncellemeleri `TaxRateAuditLog` tablosuna yazılır.

Dinamik Vergi Oranı Çözümleme Zinciri

Bir faturada uygulanacak doğru vergi oranı çözümlenirken `TaxResolutionService` en özelden en genele doğru giden bir öncelik zinciri (chain of priority) uygular:



Vergi Muafiyet Kayıtları (Exemptions)

Vergiden muaf yasal durumlar (örneğin ihraç kayıtlı işlemler) için `TaxExemption` kartı açılır. Bu kartta vergi dairesi standartlarına uygun yasal muafiyet kodu (`exemptionCode`) ve yasal gerekçe açıklaması (`exemptionReason`) yer alır. Fatura ERP'ye gönderilirken bu yasal kodlar da veri paketine eklenir.

10. FAZ 3.4: STRATEJİ TABANLI VERGİ MOTORU

Vergi hesaplamaları ülkelerin yasal standartlarına göre; matraha dahil (inclusive), matraha hariç (exclusive) veya katmanlı/bileşik (compound) olarak yapılmaktadır.

Strategy Design Pattern Uygulaması

Farklı hesaplama yöntemlerini esnek bir şekilde yönetebilmek amacıyla vergi motorunda **Strategy Design Pattern** uygulanmıştır.

`TaxCalculationStrategy` arayüzünü uygulayan üç temel sınıf yazılmıştır:

1. TaxExclusiveStrategy (Vergi Hariç)

Ana tutar (matrah) üzerinden vergi oranı hesaplanır ve toplam tutara eklenir.

$$\text{Vergi} = \text{Matrah} * \text{Oran}$$
$$\text{Toplam} = \text{Matrah} + \text{Vergi}$$

2. TaxInclusiveStrategy (Vergi Dahil)

Belirtilen toplam tutarın içerisindeki vergi tutarı geriye doğru hesaplanarak ayrıştırılır.

$$\text{Matrah} = \text{Toplam} / (1 + \text{Oran})$$
$$\text{Vergi} = \text{Toplam} - \text{Matrah}$$

CompoundTaxStrategy (Katmanlı Vergi)

Bazı özel tüketim vergisi (ÖTV) veya lüks vergi senaryolarında, ikinci vergi birincil vergi dahil edilmiş matrah üzerinden hesaplanır (ÖTV'li tutar üzerinden KDV hesaplanması gibi). `CompoundTaxStrategy` bu katmanlı hesaplamayı ardışık matematiksel işlemlerle yürütür.

Hesaplama Loglama ve İzlenebilirlik

Her vergi hesaplama işleminde, `TaxCalculationLogWriter` sınıfı tarafından veritabanındaki `TaxCalculationLog` tablosuna işlem detayları yazılır. Bu sayede bir faturanın hangi satırının, hangi vergi stratejisiyle, hangi oranla ve hangi ara değerlerle hesaplandığı kuruluş bazında denetlenebilmektedir:

SATIR ID	HESAPLAMA TİPİ	BRÜT TUTAR	HESAPLANAN VERGİ	NET TUTAR
ITEM-001	Vergi Hariç (KDV %20)	10,000.00 TRY	2,000.00 TRY	12,000.00 TRY
ITEM-002	Vergi Dahil (KDV %18)	8,474.58 TRY	1,525.42 TRY	10,000.00 TRY
TOPLAM	-	18,474.58 TRY	3,525.42 TRY	22,000.00 TRY

11. FAZ 4: ÇOKLU PARA BİRİMLİ FATURALAMA VE KUR KİLİDİ

Faz 4 kapsamında geliştirilen faturalama servisleri, depo hizmet kalemlerinin (depolama, elleçleme, yükleme) çoklu para birimiyle faturalandırılmasını ve kur değişikliklerine karşı korunmasını yönetir.

Rate Lock (Kur Kilidi) Güvenlik Mekanizması

Depo hizmetleri onaylanıp fatura durumunun `APPROVED` (Onaylandı) veya `INVOICED` (Faturalandı) aşamasına geçmesiyle birlikte, faturada kullanılan döviz kurunun değiştirilmesi sistemsel olarak kesin bir şekilde engellenir.

- Eğer harici veya dahili bir kullanıcı onaylanmış faturanın kurunu güncellemeye veya satır silmeye çalışırsa, `InvoiceCalculationService` işlemi reddeder ve `RateLockViolationException` fırlatır.
- Bu kilit mekanizması, onay sonrası geçmişe dönük kurların değiştirilerek yasa dışı kazanç veya kur manipülasyonu yapılmasını tamamen engeller ve finansal audit doğruluğunu %100 garanti altına alır.

Kur Farkı (Exchange Difference) Hesaplama

Hizmetin verildiği tarih ile ödemenin gerçekleştiği tarih arasındaki kur dalgalanmalarından kaynaklanan kur farkları `ExchangeDifferenceService` tarafından izlenir.

Fatura tarihindeki kur ile ödeme tarihindeki kur karşılaştırılarak oluşan pozitif veya negatif fark `ExchangeDifferenceLog` tablosuna yazılır. Fark üzerinden yerel mevzuata uygun olarak kur farkı KDV'si dinamik olarak hesaplanarak yasal muhasebe kaydına eklenir.

Sıralı Fatura Numarası Oluşturma (Sequential Generation)

Her ülkenin ve firmanın fatura numaralandırma serisi (örn: US-2026-00001 veya TR-2026-00001) farklı kurallara göre ilerler. `InvoiceNumberGenerator` sınıfı, veritabanı kilidi (Pessimistic Write Lock) kullanarak her şirket ve lokasyon için mükerrer olmayan, ardışık ve yasal şablonlara uygun fatura numaraları üretir.

12. ENTEGRASYON, GAP KAPATMALARI VE SONUÇ

ERP Entegrasyon esnekliği **Adapter Pattern** kullanılarak gevşek bağlı (loosely coupled) tasarlanmıştır. `ErpAdapter` arayüzünden türeyen `SapAdapter` ve `LogoAdapter` sınıfları, depo bazlı konfigüre edilir. İşlemsel tutarlılık için entegrasyon paketleri veritabanına `OutboxMessage` olarak yazılır ve `IntegrationOutboxWorker` ile asenkron gönderilir. Ağ arızalarında Exponential Backoff uygulanır.

13.07.2026 Tarihinde Kapatılan Kritik Sistem Gap'leri

- E-1: Outbound Workflow Enforce:** Sevkiyat adımlarının zorunluluğu (Picking/Packing/Shipping) API seviyesinde kurala bağlanarak atlanması engellendi. (`WorkflowEnforcementService`).
- E-2: Faturalama ↔ Vergi Motoru:** Fatura ve kur farkı vergisi finans servisi üzerinden hesaplanarak entegrasyon tamamlandı. (`FinanceHttpTaxService`).
- E-3: ERP Senaryo Genişletmesi:** SAP/Logo adaptörlerine satın alma siparişi, stok sayımı, iadeler eklenerek vergi bilgilerini otomatik çeken scheduled pull entegre edildi.

Proje Sonuç Özeti ve Öneriler

Yöneticinin talep ettiği **Lokalizasyon ve Çoklu Lokasyon (2.1)** altyapısı; çoklu holding/firma/depo izolasyonu, çok dilli arayüz ve raporlama şablonları, yerel zaman ve sayı formatları, dinamik adres hiyerarşisi, TCMB otomatik döviz kur motoru, Banker's Rounding finansal yuvarlama kuralları, onay anında kur kilitlemeli faturalama ve ERP entegrasyon hata toleransı (Outbox Pattern) ile **uçtan uca başarıyla tamamlanmıştır**.

BİLEŞEN	AÇIKLAMA VE KULLANIM AMACI
Altyapı	Java 21 LTS, Spring Boot 3.x, Spring Data JPA, Spring Security JWT
Veritabanı & Cache	PostgreSQL 16 (JSONB desteği), Redis (Kur ve UI kuralları cache'i)
Mesajlaşma & IAM	Apache Kafka (Servisler arası senkronizasyon), Keycloak (Kimlik doğrulama)

Yönetim Kararı Tavsiyesi

- Lokalizasyon Kapsamının Kabulü:** Kapsamın başarıyla kapatılması.
- Faz 5-9 Onayı:** Depo operasyonel (adres, mal kabul, envanter, sevkiyat) modüllerine geçilmesi.

Hazırlayan: WMS Core & Finans Ekibi

İmza: e-imzalıdır

Onaylayan: Teknik Kurul ve PMO Direktörü

İmza: e-imzalıdır